

Lab 05 – Investigación de Intentos Fallidos de Inicio de Sesión en Windows

Autor: Juan Pablo González

Rol objetivo: SOC Analyst Level 1

Fecha: Julio - Agosto 2026

Herramientas: Windows 10, Visor de Eventos, VirtualBox.

Objetivo

Simular e investigar múltiples intentos fallidos de inicio de sesión en un equipo con Windows 10 mediante el análisis de los registros de seguridad de Windows. El objetivo es identificar los eventos de autenticación fallida, verificar si posteriormente se produjo un inicio de sesión exitoso y documentar los hallazgos siguiendo una metodología de investigación propia de un Analista SOC Nivel 1.

Habilidades Demostradas

- Análisis de registros de seguridad de Windows
 - Investigación con Event Viewer
 - Monitoreo de autenticaciones
 - Detección de intentos fallidos de inicio de sesión
 - Análisis de eventos de seguridad
 - Investigación de incidentes
 - Identificación de Indicadores de Compromiso (IoCs)
 - Mapeo con MITRE ATT&CK
 - Documentación técnica
-

Entorno del Laboratorio

Componente	Descripción
Sistema Operativo	Windows 10
Plataforma	Oracle VirtualBox
Fuente de registros	Windows Security Logs
Herramienta de análisis	Event Viewer
Cuenta utilizada	Usuario local (User)

Escenario

Un equipo con Windows presentó múltiples intentos fallidos de autenticación sobre una cuenta local.

Como Analista SOC Nivel 1, el objetivo fue determinar:

- Qué cuenta fue objetivo de los intentos de autenticación.
 - Cuántos intentos fallidos se registraron.
 - Si posteriormente se produjo un inicio de sesión exitoso.
 - Qué evidencia quedó registrada en los eventos de seguridad de Windows.
 - Si el comportamiento observado es consistente con un posible ataque de fuerza bruta.
-

Procedimiento

Paso 1 – Generación de intentos fallidos

Se bloqueó la sesión del equipo y se ingresaron múltiples contraseñas incorrectas para la cuenta local **User**.

Cada intento fallido generó un evento **4625** dentro del registro de seguridad de Windows.

Paso 2 – Inicio de sesión exitoso

Después de varios intentos fallidos, se ingresó la contraseña correcta del usuario.

Como resultado, Windows registró un evento **4624**, indicando un inicio de sesión exitoso.

Paso 3 – Investigación de eventos

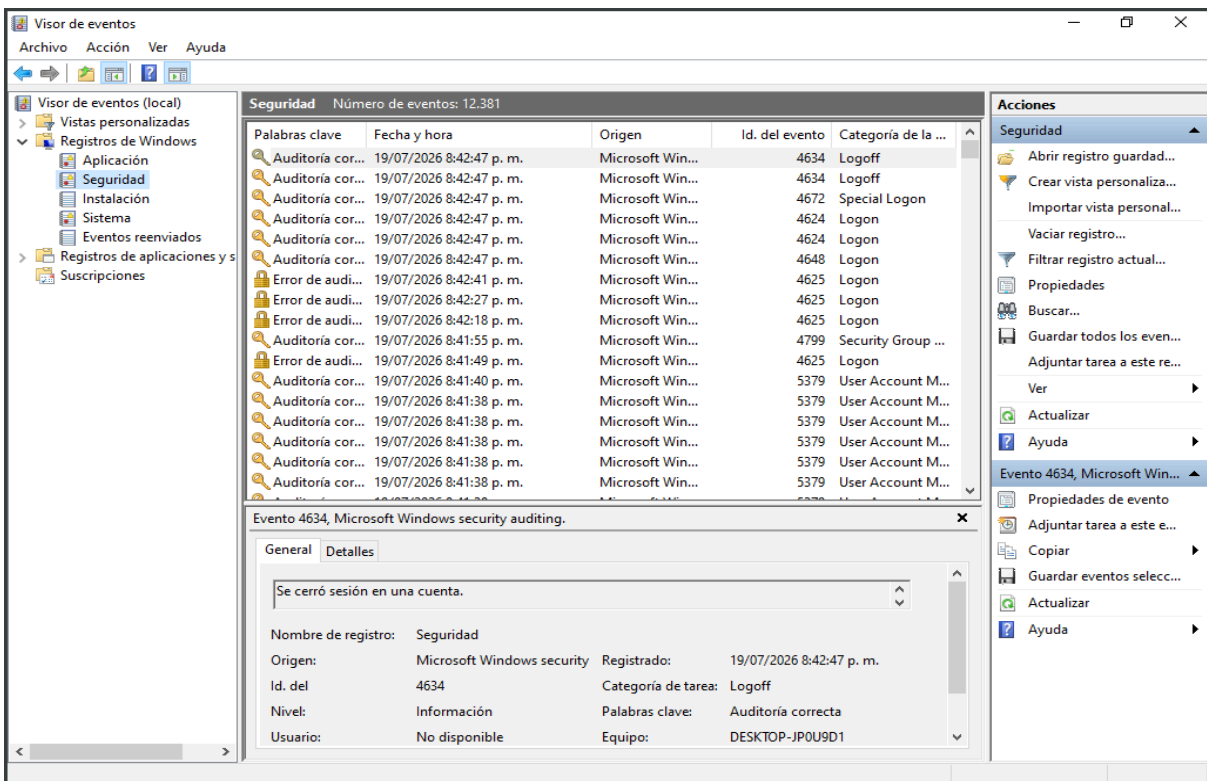
Utilizando el **Visor de Eventos**, se filtró el registro de Seguridad para analizar los siguientes eventos:

- **4625 – Error de inicio de sesión**
- **4624 – Inicio de sesión exitoso**

Evidencias

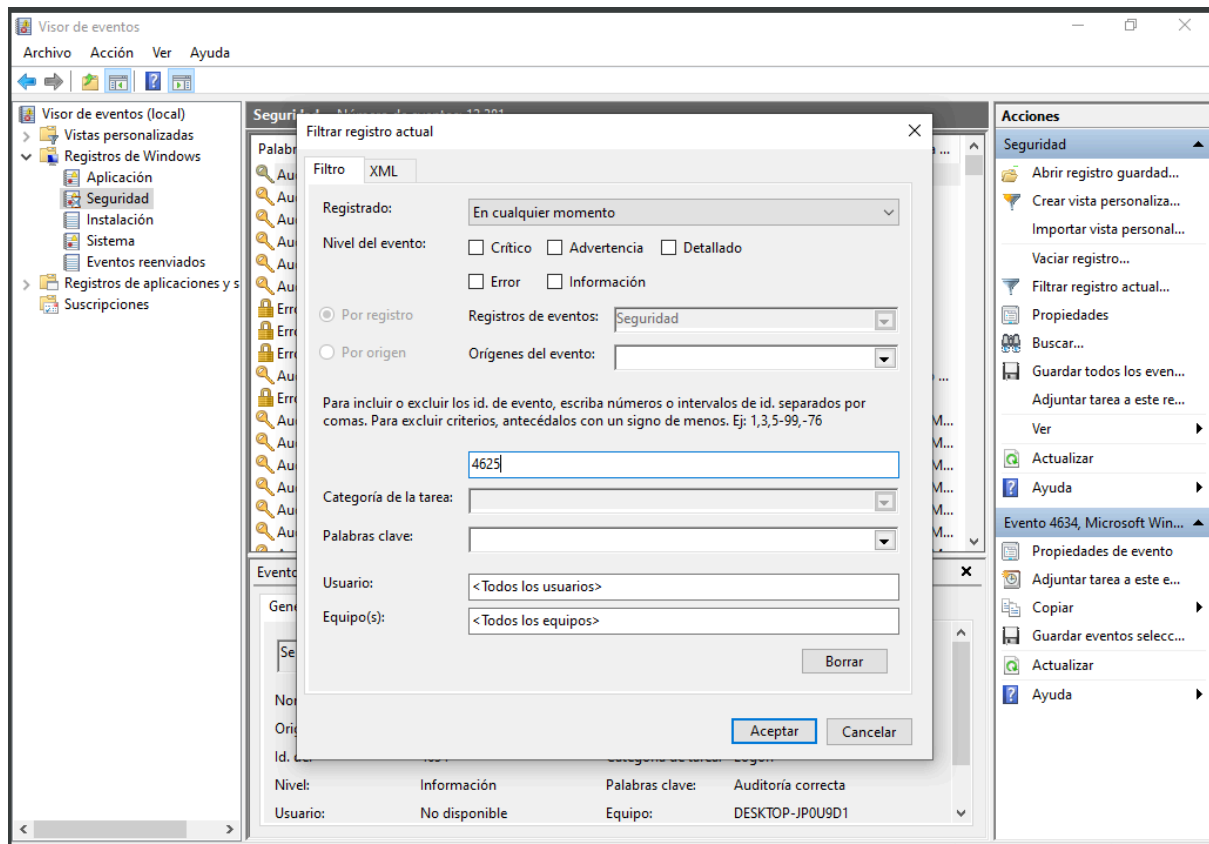
Evidencia 1 – Registro de Seguridad

Captura del registro **Seguridad** dentro del Visor de Eventos.



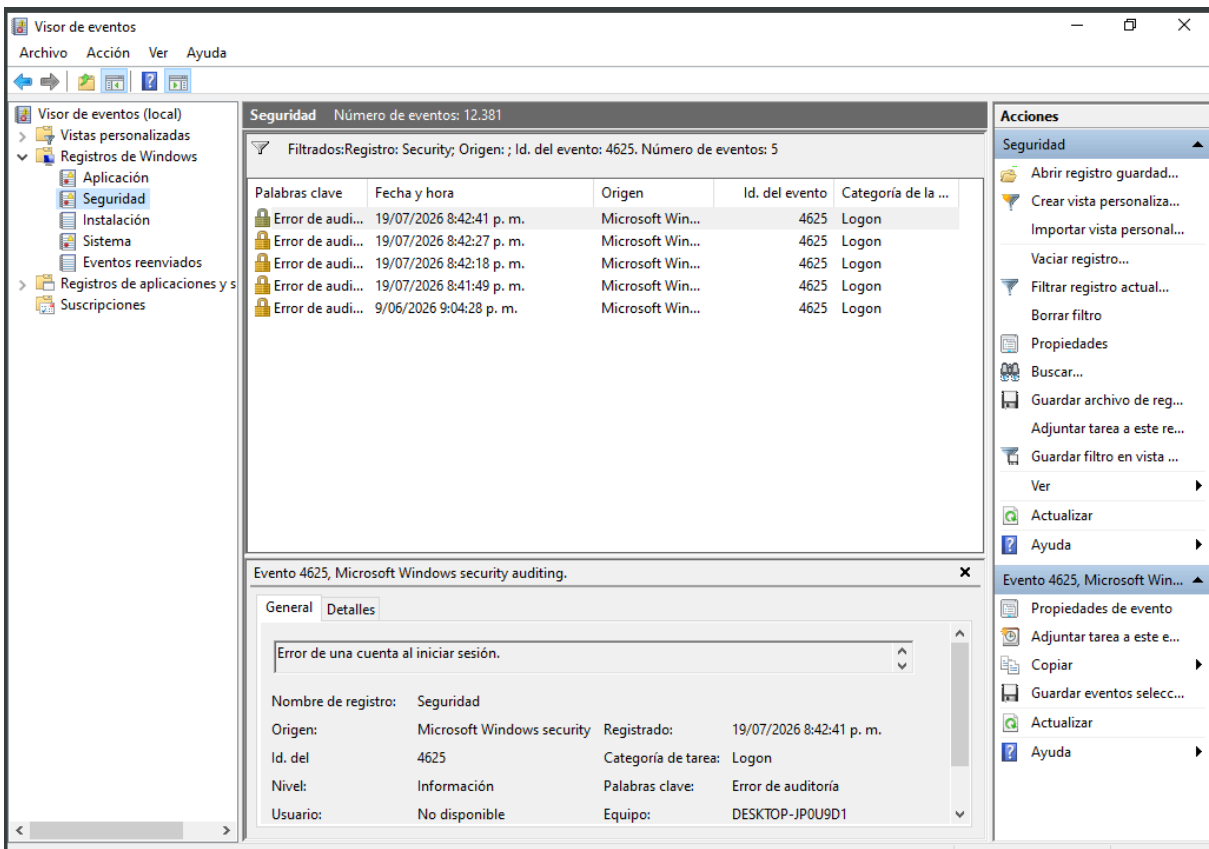
Evidencia 2 – Filtro por Event ID 4625

Registro filtrado para visualizar únicamente los eventos de autenticación fallida.



Evidencia 3 – Lista de eventos 4625

Listado de todos los intentos fallidos registrados.



Evidencia 4 – Detalles del Evento 4625

Información correspondiente a uno de los intentos fallidos.

Información observada:

Campo	Valor
Event ID	4625
Tipo de evento	Error de inicio de sesión
Usuario objetivo	User
Categoría	Logon
Resultado	Error de auditoría

Palabras claveFecha y horaOrigenId. del eventoCategoría de la

Propiedades de evento: Evento 4625, Microsoft Windows security auditing.

General

Detalles

Este evento se genera cuando se produce un error en una solicitud de inicio de sesión. Lo genera el equipo al que se intentó tener acceso.

Los campos de sujeto indican la cuenta del sistema local que solicitó el inicio de sesión. Suele ser un servicio como el servicio de servidor o un proceso local como Winlogon.exe o Services.exe.

Nombre de registro:Seguridad

Origen:Microsoft Windows securityRegistrado:19/07/2026 8:42:41 p. m.

Id. del4625Categoría de tarea:Logon

Nivel:InformaciónPalabras clave:Error de auditoría

Usuario:No disponibleEquipo:DESKTOP-JP0U9D1

Código de operación:Información

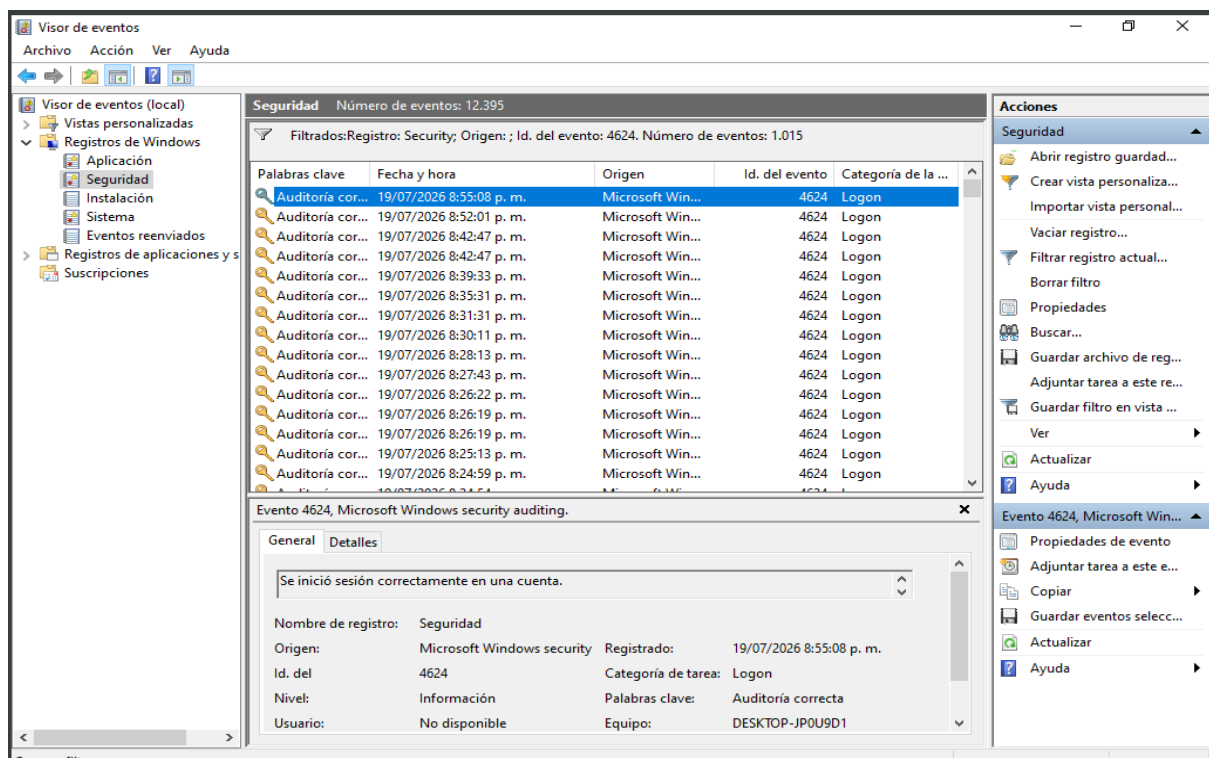
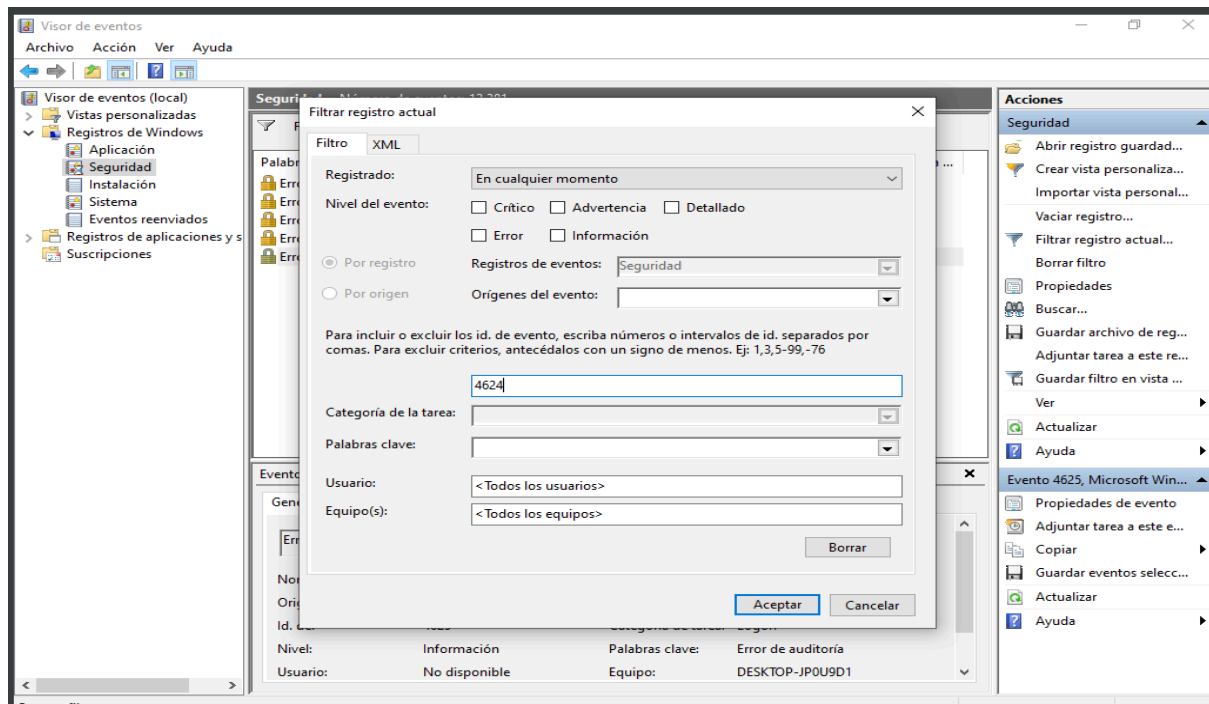
Más información:[Ayuda Registro de eventos](#)

Copiar

Cerrar

Evidencia 5 – Filtro por Event ID 4624

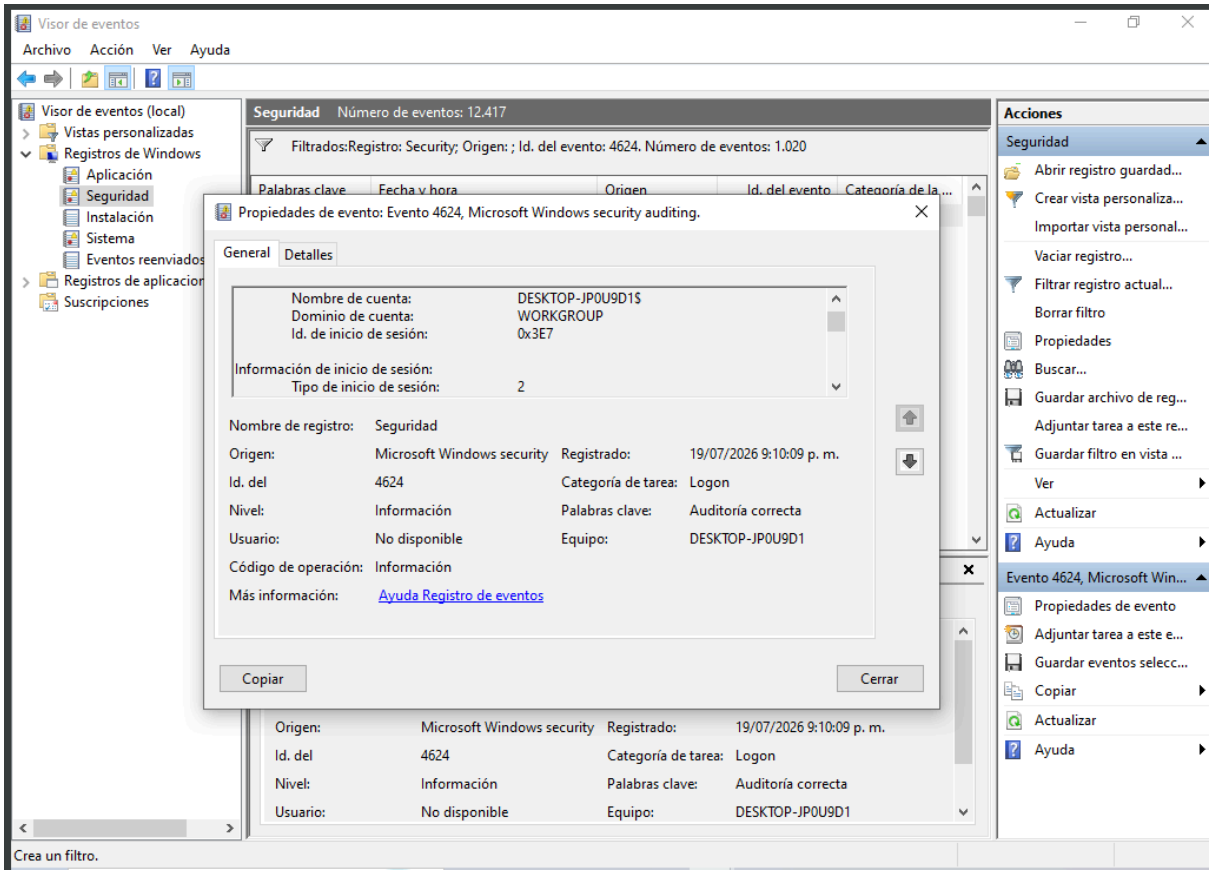
Registro filtrado para visualizar los inicios de sesión exitosos.



Evidencia 6 – Detalles del Evento 4624

Información correspondiente al inicio de sesión exitoso.

Campo	Valor
Event ID	4624
Usuario	User
Tipo de inicio de sesión	2
Resultado	Auditoría correcta



Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
- Registros de Windows
 - Aplicación
 - Seguridad
 - Instalación
 - Sistema
 - Eventos reenviados
- Registros de aplicación
- Suscripciones

Seguridad Número de eventos: 12.417

Filtros: Registro: Security; Origen: ; Id. del evento: 4624. Número de eventos: 1.020

Palabras clave Fecha y hora Origen Id. del evento Categoría de la...

Propiedades de evento: Evento 4624, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Nombre de cuenta: DESKTOP-JP0U9D1\$
Dominio de cuenta: WORKGROUP
Id. de inicio de sesión: 0x3E7

Información de inicio de sesión:
Tipo de inicio de sesión: 2

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 19/07/2026 9:10:09 p. m.

Id. del: 4624 Categoría de tarea: Logon

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: DESKTOP-JP0U9D1

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Copiar Cerrar

Acciones

Seguridad

- Abrir registro guardad...
- Crear vista personaliza...
- Importar vista personal...
- Vaciar registro...
- Filtrar registro actual...
- Borrar filtro
- Propiedades
- Buscar...
- Guardar archivo de reg...
- Adjuntar tarea a este re...
- Guardar filtro en vista ...
- Ver
- Actualizar
- Ayuda

Evento 4624, Microsoft Win...

- Propiedades de evento
- Adjuntar tarea a este e...
- Guardar eventos selecc...
- Copiar
- Actualizar
- Ayuda

Crea un filtro.

Investigación

Análisis del Evento 4625

Durante la investigación se identificaron múltiples eventos **4625**, los cuales representan errores de autenticación.

Los eventos muestran que la cuenta local **User** recibió varios intentos de inicio de sesión utilizando credenciales incorrectas.

Esto confirma que:

- La cuenta existía en el sistema.
 - Windows recibió solicitudes de autenticación.
 - Las credenciales proporcionadas fueron rechazadas.
-

Análisis del Evento 4624

Posteriormente se registró un evento **4624**, indicando un inicio de sesión exitoso.

Información relevante:

Campo	Valor
Usuario	User
Event ID	4624
Tipo de inicio de sesión	2 (Interactive Logon)

El **Tipo de inicio de sesión 2** corresponde a un **inicio de sesión interactivo**, es decir, realizado directamente desde el teclado y la pantalla del equipo.

Este evento confirma que finalmente se utilizaron credenciales válidas para acceder al sistema.

Indicadores de Compromiso (IoCs)

Indicador	Valor
Usuario objetivo	User
Evento de autenticación fallida	4625
Evento de autenticación exitosa	4624
Tipo de autenticación	Interactive Logon
Fuente del registro	Windows Security Log
Equipo	DESKTOP-JP0U9D1

Mapeo MITRE ATT&CK

Táctica	Técnica	ID
Credential Access	Brute Force	T1110

Análisis de Seguridad

Durante la investigación se identificó un patrón compuesto por múltiples intentos fallidos de autenticación seguidos de un inicio de sesión exitoso sobre la misma cuenta local.

Aunque este comportamiento fue generado de forma controlada como parte del laboratorio, en un entorno corporativo podría ser un indicador de:

- Un ataque de fuerza bruta.
- Un ataque de adivinación de contraseñas (Password Guessing).
- Un usuario legítimo que introdujo varias veces una contraseña incorrecta antes de autenticarse correctamente.

Con la información disponible en los registros de seguridad no es posible concluir de manera definitiva que se trató de una actividad maliciosa. Para ello sería necesario correlacionar estos eventos con otras fuentes de información, como la dirección IP de origen, el historial del usuario, la actividad del equipo y los registros de autenticación de otros sistemas.

Conclusiones

Este laboratorio permitió demostrar el proceso de investigación de eventos de autenticación utilizando el Visor de Eventos de Windows.

Mediante el análisis de los eventos **4625** y **4624** fue posible identificar intentos fallidos y exitosos de autenticación, determinar la cuenta afectada y comprender la secuencia de eventos registrada por el sistema operativo.

La práctica fortalece competencias esenciales para un Analista SOC Nivel 1, como el análisis de registros, la monitorización de autenticaciones, la correlación de eventos, la identificación de indicadores de compromiso y la elaboración de documentación técnica estructurada para la investigación de incidentes de seguridad.